

Divisibilidade e **fatoração**

“máximo divisor comum” não fala de tamanho — fala de quem divide quem

O nome sugere uma corrida: entre os divisores que dois números têm em comum, o **maior** ganha. A definição que se usa de verdade não diz isso, e a prova de que não diz cabe numa linha — o máximo divisor comum de zero e zero é **zero**.

Varredura de **01/09/2026** nos onze seminários da série, por duas sondas independentes: as palavras **primo**, **máximo divisor comum** e **mínimo múltiplo comum** aparecem **zero** vezes. Fatoração aparece — sempre usada, nunca ensinada.

Autor · Mateus Felipe Alkimim Pereira
Coautora · Sara Catiele Nogueira Pereira
Orientador · Rosivaldo Antônio Gohnan

Quatro sinais, e um deles engana

$d \mid n$	lê-se “ <i>d</i> divide <i>n</i> ”. O traço é vertical , e o que ele produz é uma afirmação: verdadeira ou falsa
$n \div d$	lê-se “ <i>n</i> dividido por <i>d</i> ”. O traço é inclinado , e o que ele produz é um número
$\text{mdc}(a, b)$	lê-se “ máximo divisor comum de <i>a</i> e <i>b</i> ” — o número que divide os dois, e que <i>todo</i> divisor comum divide. Em pé, porque é nome de operação , não três letras multiplicando
$\text{mmc}(a, b)$	lê-se “ mínimo múltiplo comum de <i>a</i> e <i>b</i> ” — o múltiplo dos dois que divide todos os outros múltiplos comuns. Mesma regra do anterior
2^4	lê-se “ dois elevado a quatro ”. Aqui o expoente conta quantas vezes o primo aparece — nunca <i>qual</i> deles é

em bom português:
as letras *a*, *b*, *d*, *k*, *n* são **números inteiros** nesta aula inteira, e nada mais. Onde aparecer letra, leia “um inteiro qualquer”.

DE ONDE ESTE SEMINÁRIO PARTE

Do **produto**, e de mais nada — o seminário **1** já mostrou que dividir é multiplicar pelo inverso. Não usa função, não usa gráfico, não usa geometria.

O QUE ELE ENTREGA ADIANTE

A **fração**: sem divisor comum não se reduz, e sem múltiplo comum não se soma. E, lá na frente, o denominador das **frações parciais** do cálculo — que é a mesma regra com letra no lugar do número.

O traço **vertical** não é o traço de dividir

São dois sinais parecidos que produzem coisas de naturezas diferentes. $48 \div 6$ é uma **conta**, e o resultado dela é um número: oito. $6 \mid 48$ é uma **afirmação**, e o resultado dela é *verdadeiro*.

Confundir os dois é o tropeço mais comum do assunto, porque a fala é a mesma nos dois casos — a gente diz “seis divide quarenta e oito” querendo dizer as duas coisas.

AULA DE ÁLGEBRA LINEAR, MIN. 25

“A gente escreve assim, com um traço [...] **Isso aqui não é *d* dividido por *a***, não é assim. O traço não está desse jeito, ele é **bem vertical**.”

uma AFIRMAÇÃO $6 \mid 48$ lê-se: seis divide quarenta e oito o resultado é verdadeiro ou falso	$\neq$	um NÚMERO $48 \div 6$ lê-se: quarenta e oito dividido por seis o resultado é 8
--	---------------------------------	--

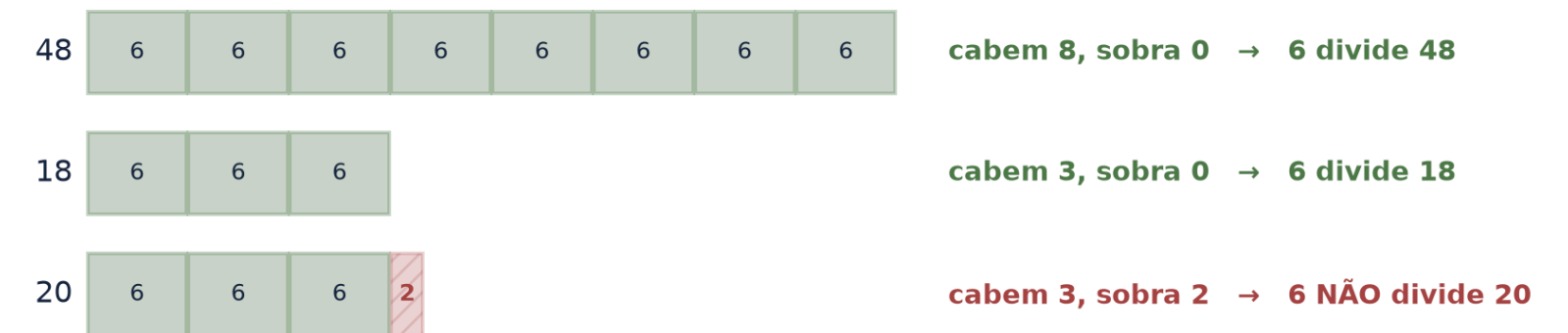
Dividir é **caber** um número inteiro de vezes

$d \mid n$ quer dizer: **existe um inteiro k** tal que $n = d \times k$. Não é “dá um número redondo”, não é “a conta é fácil” — é a existência de um inteiro que completa o produto.

Seis divide quarenta e oito porque **existe o oito**: $8 \times 6 = 48$. Seis divide dezoito porque **existe o três**: $3 \times 6 = 18$. Seis não divide vinte porque nenhum inteiro faz isso.

em bom português:

o teste é o **resto**. Resto zero é a afirmação verdadeira; qualquer sobra a derruba, e não importa se a sobra é grande ou pequena.



divide = ladrilha sem sobra; e sobrar é a única coisa que reprova

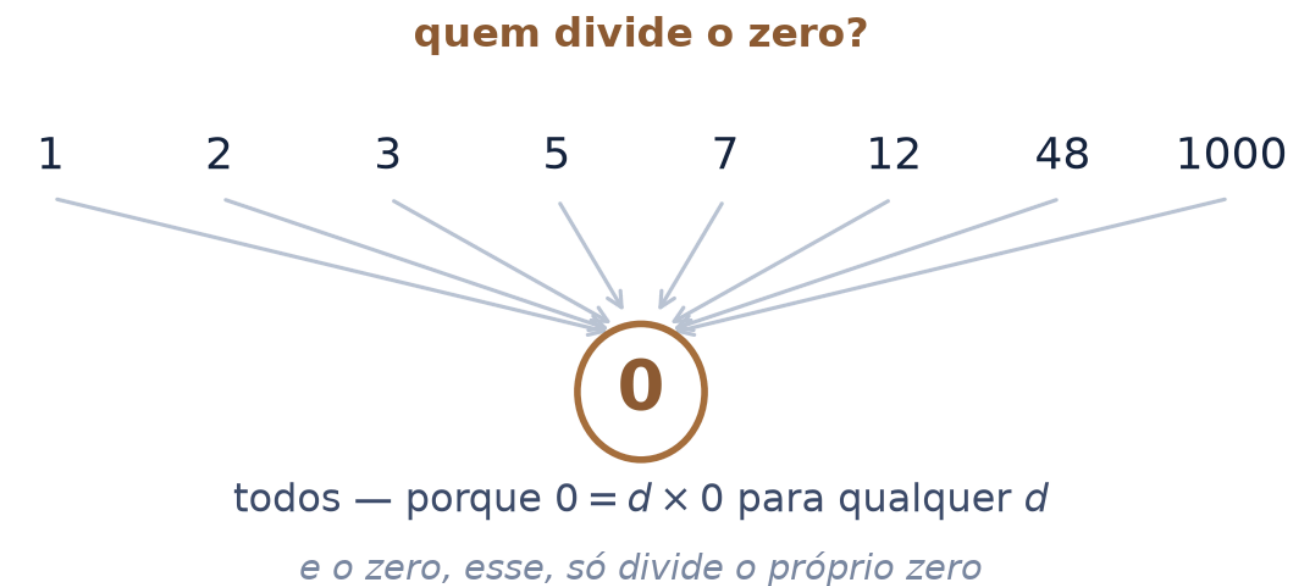
Todo mundo divide o zero

Ponha o zero na definição e veja o que sai: para qualquer d , **existe** um inteiro que multiplica d e dá zero — é o próprio zero. Logo $d \mid 0$ é verdadeiro **sempre**.

Isso não é uma curiosidade de canto. É o caso que vai revelar, três folhas adiante, que o nome “máximo divisor comum” está descrevendo a coisa errada.

AULA DE ÁLGEBRA LINEAR, MIN. 30

“Quais são os divisores de zero? **Qualquer número é divisor de** [...] zero dividido por cinco dá quanto? Zero dividido por três dá zero. O cinco é divisor de zero e cinco é divisor de cinco.”



Fatorar não é uma conta — é uma **identidade**

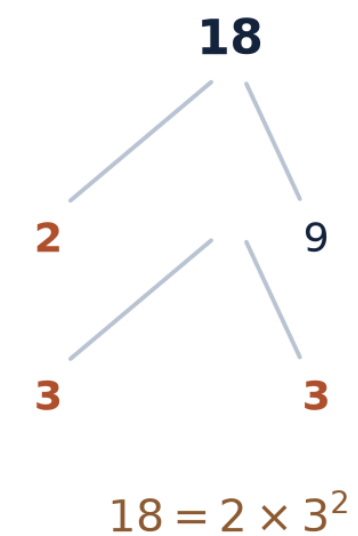
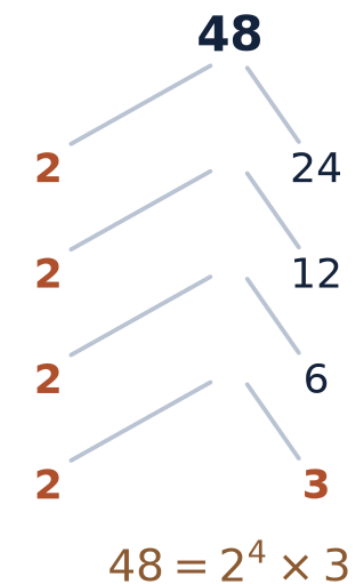
Um **primo** é um número maior que um que só é dividido por um e por ele mesmo. Todo inteiro maior que um se escreve como produto de primos, e — o que é raro e vale ouro — **de um jeito só**, a menos da ordem.

Por isso $48 = 2^4 \times 3$ não é o *resultado* de uma conta sobre 48: é o **nome verdadeiro** dele. O 48 do dia a dia é a roupa; a fatoração é o corpo.

em bom português:

é a mesma tese do seminário **0**, um andar acima: lá o mesmo número tinha vários numerais; aqui ele tem **uma** lista de primos, e só uma.

os primos são os tijolos, e a lista deles é única



O máximo divisor comum tem **duas** condições

A primeira é a que todo mundo sabe: d **divide os dois**. A segunda é a que decide, e quase ninguém enuncia: **todo outro divisor comum divide d** .

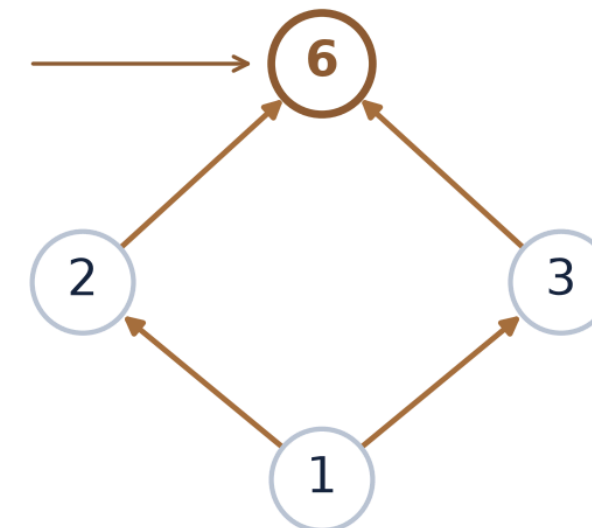
Teste com 48 e 18. O três passa na primeira — divide os dois. Na segunda ele **reprova**: o seis também é divisor comum, e o seis não divide o três. Já o seis passa nas duas, e é por isso que ele é o máximo divisor comum.

AULA DE ÁLGEBRA LINEAR, MIN. 25

" d' divide a , d' divide b , então implica d' tem que dividir o maior divisor comum. [...] **6 não divide 3**. O mdc de 48, 18 tem que ser diferente de 3."

os divisores comuns de 48 e 18, postos pela relação "divide"

6 está no **TOPO**
porque todos os
outros dividem ele



1 está embaixo
porque ele divide
todos os outros

a seta lê-se "divide" — e é ela, não o tamanho, que define o máximo divisor comum

O máximo divisor comum de zero e zero é **zero**

Se “máximo” quisesse dizer **maior**, esta pergunta não teria resposta: todo número divide o zero, e a lista dos divisores comuns não tem fim.

Pelas duas condições ela tem, e é o zero — porque o zero é dividido por todos, e todos os divisores comuns dividem o zero. O zero é o **topo** da ordem “divide”, ao mesmo tempo que é o meio da reta. As duas ordens são diferentes, e essa é a folha inteira.

em bom português:

o nome ficou por herança: em Euclides o objeto se chamava *medida* comum, e medir era o verbo. “Máximo” sobreviveu à definição que o justificava.

quanto vale $\text{mdc}(0, 0)$?

se “máximo” for **TAMANHO**

todo número divide o zero,
então não há um maior

a pergunta não tem resposta

se “máximo” for **QUEM DIVIDE QUEM**

o zero é dividido por todos,
e divide o zero

$\text{mdc}(0, 0) = 0$

Euclides acha o divisor sem **fatorar** ninguém

Fatorar números grandes é caro. O algoritmo evita isso inteiro: divida o maior pelo menor, guarde o **resto**, repita com o divisor e o resto. Quando o resto zera, o último resto não nulo é o máximo divisor comum.

Funciona porque todo divisor comum de a e b também divide o resto — a segunda condição da folha anterior, trabalhando.

BOYER, CAP. 5 — "THEORY OF NUMBERS"

O Livro VII dos *Elementos* abre com o algoritmo do máximo divisor comum e **fecha com a regra do mínimo múltiplo comum** (Prop. 39). Os dois nasceram juntos, no mesmo livro.

o último resto não nulo é o máximo divisor comum

$$12 = 1 \times 8 + 4 \quad \leftarrow \text{o resto desce e vira o novo divisor}$$

$$8 = 2 \times 4 + 0 \quad \leftarrow \text{resto zero: parou}$$

$$\text{mdc}(12, 8) = 4$$

O mínimo múltiplo comum sai da **mesma** fatoração

Escreva os dois números com os mesmos primos. Pegue de cada primo o **menor** expoente e você tem o máximo divisor comum; pegue o **maior** e você tem o mínimo múltiplo comum.

É uma fatoração só, lida dos dois lados. Não são dois assuntos — é um assunto com duas perguntas, e é por isso que quem aprende a fatorar ganha os dois de uma vez.

em bom português:

o produto dos dois devolve o produto dos números:

$6 \times 144 = 864$ e $48 \times 18 = 864$. O que um leva em expoente, o outro deixa.

$$48 = 2^4 \times 3^1$$

$$18 = 2^1 \times 3^2$$

*os mesmos dois primos
em cada um*

MENOR expoente de cada primo

$$2^1 \times 3^1 = 6 = \text{mdc}(48, 18)$$

MAIOR expoente de cada primo

$$2^4 \times 3^2 = 144 = \text{mmc}(48, 18)$$

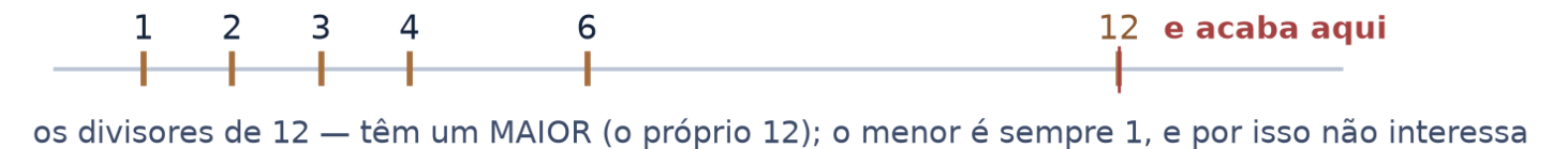
Um lado **acaba**, o outro não

Os divisores de um número são finitos e nenhum passa dele: existe um **maior**. O menor divisor comum de qualquer par é sempre o um, então não haveria o que perguntar.

Os múltiplos são infinitos e não param: **maior não existe**. Mas há um menor. Daí “máximo” num e “mínimo” no outro — os nomes registram uma assimetria dos conjuntos, não uma escolha de vocabulário.

em bom português:

“mínimo divisor comum” e “máximo múltiplo comum” não existem — não porque ninguém batizou, mas porque não há o que batizar.



Sem isto, **fração** não se opera

Reduzir uma fração é dividir o de cima e o de baixo pelo **máximo divisor comum**. É o que troca $18/48$ por $3/8$ sem trocar o número — só o nome dele.

Somar duas frações é subir as duas ao **mínimo múltiplo comum** dos denominadores. Sem denominador comum não há o que somar: as partes não são do mesmo tamanho.

BOYER, CAP. 2 — “NUMBERS AND FRACTIONS”

O papiro de Ahmes reparte pães entre dez homens usando “*a kind of equivalent to our least common multiple*”. A conta é de 1650 a.C.; o nome veio muito depois.

REDUZIR — divide por baixo e por cima pelo MDC

$$\frac{18}{48} \xrightarrow[\text{mdc}(18, 48)]{\div 6} \frac{3}{8}$$

o mesmo número, com o menor nome possível

SOMAR — sobe as duas ao MMC dos de baixo

$$\frac{1}{6} + \frac{1}{4} \xrightarrow[\text{mmc} = 12]{} \frac{2}{12} + \frac{3}{12} = \frac{5}{12}$$

sem denominador comum não há o que somar

A mesma regra, com **letra** no lugar do número

No cálculo, integrar uma fração de polinômios começa por quebrá-la em pedaços — e para isso é preciso montar o denominador comum. A regra é **idêntica**: cada fator distinto, com o maior expoente que ele tiver.

Quem não tem esta aula chega lá e vê uma técnica nova. Quem tem, vê o mínimo múltiplo comum de sempre, com $(x - 1)$ ocupando o lugar que o dois ocupava.

AULA DE CÁLCULO, MIN. 70

“O mínimo múltiplo comum de dois ao quadrado, de dois e de três vai dar doze. Então quando aparece termos com expoente, você tem que [pegar] **o cara com o expoente** [...] vezes o fator distinto.”

com número

$$4, 2, 3$$

$$= 2^2, 2^1, 3^1$$



$$2^2 \times 3 = 12$$

é a mesma regra — o primo virou fator, e o expoente continua mandando

com letra

$$(x - 1)^2, (x - 1), (x + 2)$$

cada fator distinto, com o maior expoente

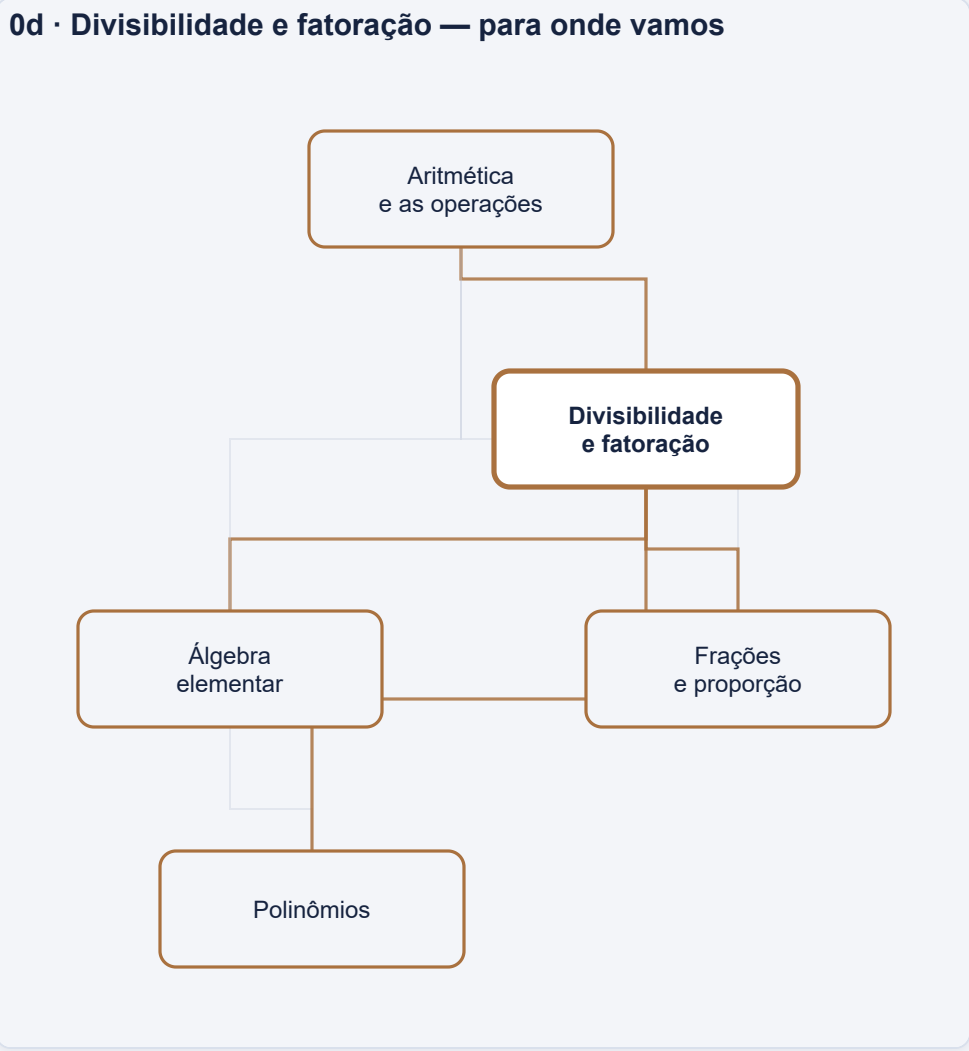


$$(x - 1)^2 (x + 2)$$

Uma relação, e tudo o que **sai** dela

uma relação	$d \mid n$ — existe um inteiro que completa o produto
um sinal	o traço vertical, que afirma; não o inclinado, que calcula
uns tijolos	os primos, e a lista única que todo inteiro tem
duas condições	divide os dois, e é dividido por todo divisor comum
uma fatoração	lida por baixo dá o máximo divisor comum; por cima, o mínimo múltiplo comum
dois pagamentos	reduzir e somar fração — e, anos depois, o denominador das frações parciais

Este nó da base é consumido por **frações**, pela **álgebra elementar** e pelos **polinômios** — e é por eles que ele chega aos dois troncos.



O nome fala de tamanho; a **definição**, não

Abrimos perguntando o que “máximo” está medindo. A resposta é que ele não mede: o máximo divisor comum é o divisor comum que **todos os outros dividem**, e o mínimo múltiplo comum é o múltiplo comum que **divide todos os outros**. A relação é sempre a mesma — quem divide quem.

A prova de que a leitura por tamanho não serve está no caso mais magro que existe: o máximo divisor comum de zero e zero é o **zero**, que é o menor número não negativo da reta e o topo da ordem da divisibilidade ao mesmo tempo.

O QUE ESTA AULA NÃO CARREGA

Congruência e resto como assunto próprio, números primos entre si como ferramenta, a prova de que a fatoração é única, e a de que o algoritmo de Euclides sempre termina. Tudo isso existe, e nada disso cabe aqui.

em bom português:

e não trata de frações — só entrega a elas o que faltava. Fração e proporção são do seminário **1**, que já existe.